

ಪುಟ್ಟ ಸಹಾಯಕರು

II PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 8 · ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು

ಬಿಂದು 👧 & ಪ್ರೊ. BAIO 🦉 ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕಥೆ

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ಪುಟ 1 / 8

ಉಪಾಹಾರದ ಗೆಳೆಯರು

ಉಪಾಹಾರದ ವೇಳೆ ಪ್ರೊ. BAIO ಮೊಸರು ತೋರಿಸಿದರು. "**Lactobacillus** — lactic acid bacteria — ಹಾಲನ್ನು ಮೊಸರಾಗಿಸಿ **vitamin B_{12}** ಸೇರಿಸಿತು!" ಬೇಕರ್ಸ್ ಯೀಸ್ಟ್ **Saccharomyces cerevisiae** ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಉಬ್ಬುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. Swiss cheese ನ ದೊಡ್ಡ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು **Propionibacterium sharmanii** ಮಾಡಿತು.

> 💡 **ನೆನಪಿಡಿ**
> **ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹುದುಗಿಸುತ್ತವೆ.**



ಪುಟ 2 / 8

ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು

ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ brewer's yeast ವೈನ್, ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಕಿ ತಯಾರಿಸಿತು. Alexander **Fleming** ಒಂದು ಬೂಸ್ಟು **Penicillium notatum** ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು — ಮೊದಲ **antibiotic**, penicillin. Chain ಮತ್ತು Florey ಅದನ್ನು ಔಷಧಿಯಾಗಿಸಿದರು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Fleming, Chain ಮತ್ತು Florey 1945ರಲ್ಲಿ Nobel ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.



ಪುಟ 3 / 8

ಪುಟ್ಟ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು

ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದವು: citric acid (Aspergillus niger), acetic acid (Acetobacter aceti), butyric acid (Clostridium butylicum) ಮತ್ತು lactic acid (Lactobacillus). **Streptokinase** ರಕ್ತದ ಹೆಪ್ಪು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ, **cyclosporin A** ಅಂಗ ಕಸಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ, **statins** ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Lipases ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ; pectinases ಮತ್ತು proteases ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ತಿಳಿಯಾಗಿಸಲು ಬಳಕೆ.



ಪುಟ 4 / 8

ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ

ಒಳಚರಂಡಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ **primary treatment** ಸೋಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತಳಕ್ಕಿಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಘನವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿತು. **secondary treatment** ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಹಾಯಿಸಲಾಯಿತು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು **flocs** ರೂಪಿಸಿ ಸಾವಯವ ವಸ್ತು ತಿಂದವು, ಹಾಗಾಗಿ **BOD** ಕುಸಿಯಿತು. ತಳಕ್ಕಿಳಿದ **activated sludge** anaerobic digesters ಗೆ ಹೋಯಿತು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

BOD — ಇದು ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಕಲುಷಿತ.



ಸಗಣಿಯಿಂದ ಅನಿಲ

ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ **biogas** ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. Methanobacterium ನಂತಹ **Methanogens** ಆಮ್ಲಜನಕವಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ವಿಘಟಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ಕೆ ಮೀಥೇನ್ ಅನಿಲ ತಯಾರಿಸಿದವು. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ದನಗಳ rumen ನಲ್ಲೂ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ.

💡 **ನೆನಪಿಡಿ**

ಭಾರತದಲ್ಲಿ biogas ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು IARI ಮತ್ತು KVIC ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವು.



ಕೀಟ ಪೊಲೀಸರು

ರೈತರು **biocontrol** ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿದರು. ಲೇಡಿಬರ್ಡ್‌ಗಳು aphids ತಿಂದವು; ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ಫ್ಲೈಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ತಿಂದವು. **Bacillus thuringiensis** ಕಂಬಳಿಹುಳುಗಳನ್ನು ಕೊಂದಿತು. **Trichoderma** ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸಸ್ಯ ರೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿತು, **baculoviruses** ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Biocontrol ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆಯ (IPM) ಭಾಗ.

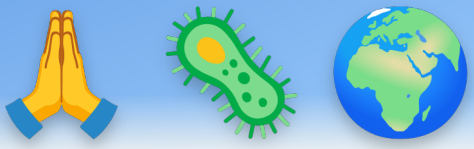


ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು

Biofertilisers ಹೊಲಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದವು. **Rhizobium** ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿತು. Azotobacter ಮತ್ತು Azospirillum ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿದವು. Glomus ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೇರುಗಳು ರಂಜಕ ಹೀರಲು **mycorrhiza** ರೂಪಿಸಿತು. Anabaena ಮತ್ತು Nostoc ನಂತಹ cyanobacteria ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಿದವು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Biofertilisers ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.



ಧನ್ಯವಾದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳೇ!

ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವಾಗ ಬಿಂದು ತನ್ನ ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಳು: "ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ನಮಗೆ ಮೊಸರು, ಬ್ರೆಡ್, ಔಷಧಿ, ಶುದ್ಧ ನೀರು, ಇಂಧನ, ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತವೆ." ಪ್ರೊ. BAIO ತಲೆಯಾಡಿಸಿದರು. "ಎಲ್ಲ ರೋಗಾಣುಗಳೂ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ — ಅನೇಕವು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಸಹಾಯಕರು."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಮನೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಒಳಚರಂಡಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ, biogas, biocontrol ಮತ್ತು biofertilisers ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ.



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

Lactobacillus p.1 · vitamin B_{12} p.1 · Saccharomyces cerevisiae p.1 · Propionibacterium sharmanii p.1 · Fleming p.2 · Penicillium notatum p.2 · antibiotic p.2 · Streptokinase p.3 · cyclosporin A p.3 · statins p.3 · primary treatment p.4 · secondary treatment p.4 · flocs p.4 · BOD p.4 · activated sludge p.4 · biogas p.5 · Methanogens p.5 · biocontrol p.6 · Bacillus thuringiensis p.6 · Trichoderma p.6 · baculoviruses p.6 · Biofertilisers p.7 · Rhizobium p.7 · mycorrhiza p.7



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. ಮೊಸರು ತಯಾರಾಗುವುದು ಇದರಿಂದ:

- Lactobacillus
- Penicillium
- Aspergillus
- Rhizobium

2. Swiss cheese ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು:

- ಯೀಸ್ಟ್
- Propionibacterium sharmanii
- Lactobacillus
- Trichoderma

3. Citric acid ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು:

- Aspergillus niger
- Acetobacter aceti
- Clostridium
- Lactobacillus

4. Biogas ಮುಖ್ಯವಾಗಿ:

- ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್
- ಮೀಥೇನ್
- ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್
- ಆಮ್ಲಜನಕ

5. Streptococcus ತಯಾರಿಸುವ ಹೆಪ್ಪು ಕರಗಿಸುವ ಔಷಧಿ:

- Statin
- Streptokinase
- Cyclosporin A
- Lipase

ಉತ್ತರಗಳು: 1-Lactobacillus · 2-Propionibacterium sharmanii · 3-Aspergillus niger · 4-ಮೀಥೇನ್ · 5-Streptokinase